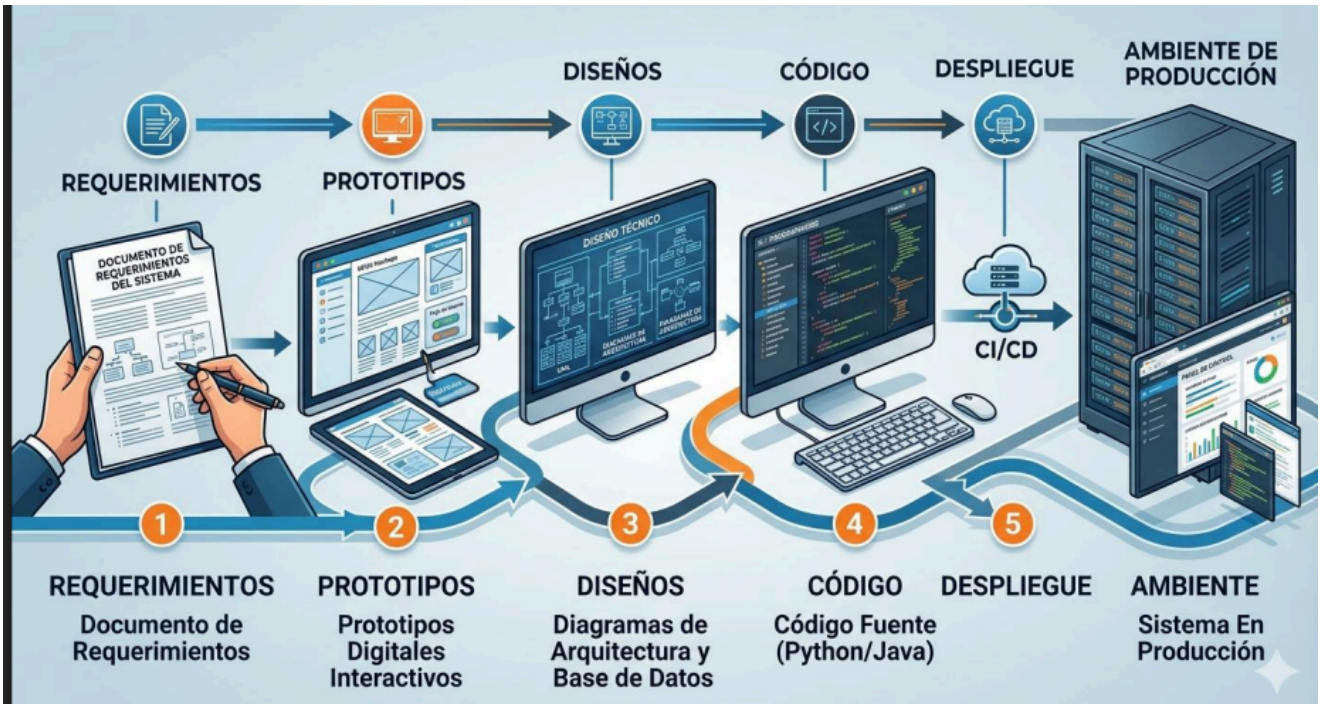
Clase 13.8.26



El software evoluciona desde una idea y se va refinando hasta llegar a lo que el hardware puede interpretar. (ceros y unos)

Por qué no se puede confundir la creación de software con la fabricacion en masa o linea de cosas tangibles?

NO HAY BALAS DE PLATA leer el artículo (NO SILVER BULLETS) - Distingue caracteristicas esenciales de accidentales del software.

LEER Gestión de proyectos de sofftware. The mitical man month

Hacer software es un proceso SOCIAL. Intervienen personas. Lo mas dificil de hacer software es decidir el software que se quiere hacer.

Aspectos esenciales del software

El software es COMPLEJO.
Se mueve en diferentes niveles de complejidad. Esa complejidad hace que todas las decisiones tomadas tienen que ser cuidadas.

El software es INVISIBLE.
No está sujeto a las leyes de la física. Priva la mente de la abstracción visual.

El software tiene la propiedad de CONFORMIDAD.
Conformidad de todas las partes intervinientes. Debe adaptarse a interfaces humanas.

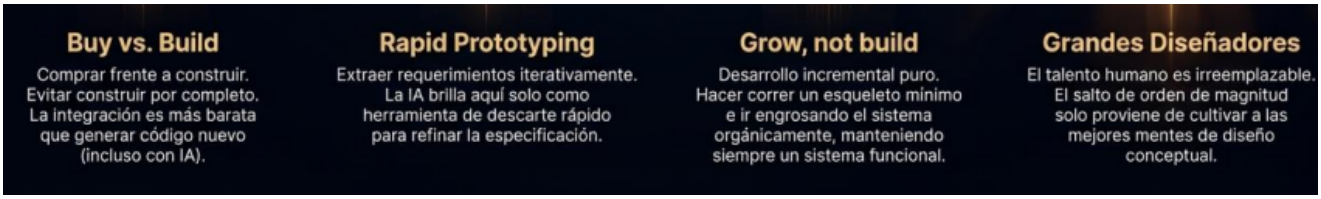
El software tiene la propiedad de MUTABILIDAD.
Es sometido a la presion del cambio continuo, infinitamente maleable.

> *"La historia del software es la eliminación sistemática de lo accidental"*

Cuello de botella: decidir el QUÉ. Si el humano no comprende la complejidad el prompt va a ser incompleto y la IA no deduce la intención no escrita.
El Agilismo NO es igual a "más rápido".

La IA ayuda mucho a resolver la parte accidental (en el Cómo). Pero no a la esencia, la cual requiere tácticas humanas organicas.
La parte accidental: dificultades que acompañan la producción, pero no son inherentes.
La esencia: la construcción de estructuras conceptuales entrelazadas altamente complejas.

Cómo atacar la verdadera esencia



Ingeniería de Software: Qué es?

Ingenieria: conjunto de herramientas y métodos que atacan de manera sistematizada un problema y lo resuelven.
Que es el software:
Que es la ingeniería de software: "La ingeniería de software es una disciplina de la ingeniería que se ocupa de todos los aspectos de la producción de software, desde la concepción inicial del sistema hasta su operación y mantenimiento." (Sommerville)

La materia en contexto
Disciplinas Técnicas: dirigidas a obtener un producto.
Disciplinas de Gestión: planificación, monitoreo y control de proyectos. (Management)
Disciplinas de Soporte: métricas, configuración, calidad.

Software Configuration Management

La disciplina de gestion de configuracion de software no es lo mismo que utilizar una herramienta de versionado.



El proyecto se adapta o se instancia en el proceso. Vos tenes un conocimiento teorico de como hacer software, y ese conocimiento es el que traes al proyecto. El proyecto es una unidad de gestión que obtiene como resultado un producto. Los procesos se definen en terminos de roles

Procesos: dos tipos. Definidos y empíricos. Dentro de los empiricos tenemos a los Lean y Agile, dentro de los definidos tenemos el PUD, RUP, entre otros.
Basicamente los procesos definidos
Dentro de Lean tenemos Kanban y dentro de Agile tenemos Scrum.
Los procesos empiricos, se basan en experimentar y aprender de los resultados en base a las experiencias. Se busca tener previsibilidad. Voy a poder estimar en funcion de la demora de los otros, cuanto se va a demorar este y cuanto va a costar este. Podemos ser reducibles si somos predecibles.]

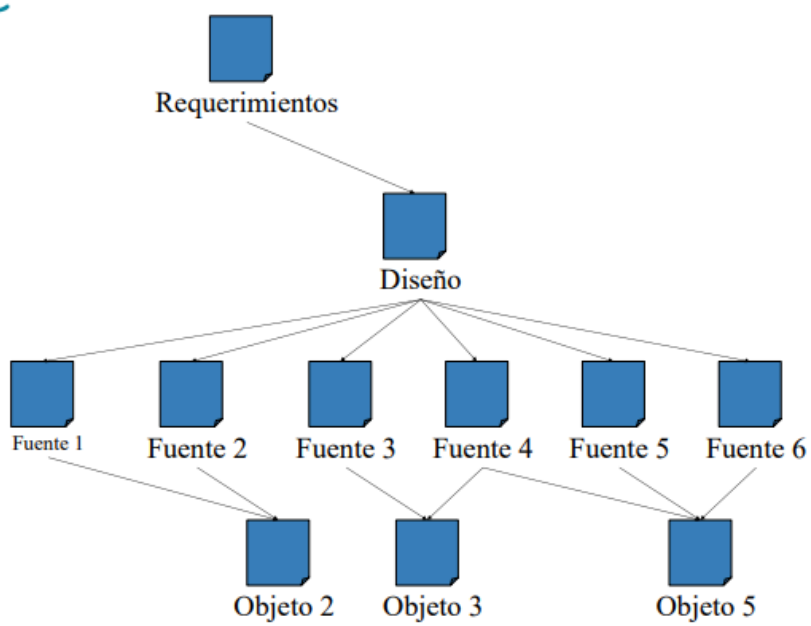
En relacion a los procesos empiricos, estos dicen que La experiencia no es extrapolable.

La disciplina de gestion de config de software

La confgiuracion de spftware es como una foto instantanea que se toma en un momento determinado de los repositorios.
Iguala el concepto de item de configuración (software de interes para mí administrar, se identifica univocamente), cada uno de los cuadros azules es un item de config, que a su vez es software.
Diferencia entre software eitem: el software es un archivo que se puede meter en un disco. El item puede ser cualquier minuta o cosa.

El software

Enero



El software esta sometido a cambios constantes.
Deuda técnica:

La idea de la disciplina de GCS o (SCM) es que sea de soporte, transversal a todo el proyecto relevante para el producto a lo alrgo de su ciclo de vida.

Gestión de Connfiguración de Software: Una disciplina que aplica dirección y monitoreo administrativo y técnico a: identificar y documentar las características funcionales y técnicas de los ítems de configuración, controlar los cambios de esas características, registrar y reportar los cambios y su estado de implementación y verificar correspondencia con los
requerimientos.

Un producto tiene integridad primero cuando satisface los requerimientos.